최상헌

A. 교수님과 연구실 소개

교수 약력

- 경북대학교 기계공학부 부교수 ('22~현재)
- 경북대학교 기계공학부 조교수 ('17~'22)
- Univ. of Iowa Postdoc/연구과학자 ('17)
- Univ. of Iowa 기계공학과 박사 ('14)
- 서울대학교 기계공학과 석사 ('11)
- 현대기아자동차 기술연구소 ('09)
- 경희대학교 기계공학과 학사 ('06)

연구실 정보

- 주소: 대구시 북구 대학로 80, 공대6호관 417호
- 전화: 053-950-5578 (010-5627-8474)
- 이메일: s-choi@knu.ac.kr
- 연구실명: 기계학습 및 유체역학연구실
- Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=8M77OBAAAAAJ&hl=en
- 연구실 홈페이지: https://mlfm.knu.ac.kr

사진



주요 연구 키워드

Multiphysics Simulation

다상유동 열전달, 유동, 전기화학, 열전소자의 상변화 및 발열 해석

AI-CFD Acceleration

연산자 학습 AI 모델을 활용하여 CFD 또는 해석 모델 가속화

DRL-Based Optimization

딥강화학습 기법을 활용하여 열유동 최적제어 알고리즘 도출

Computer Vision

방대한 영상 처리를 통한 기계학습 및 인공지능 기술 개발

최상헌

B. 연구실 보유 역량 및 자원 현황

https://mlfm.knu.ac.kr/

주요 연구 분야

- **전산유체역학** 기술을 활용한 산업계 **단상 및 다상 열유동** 해석
- **물리 기반 인공지능**을 활용한 **CFD 모델의 차원 축소**
- **시계열 유동 예측 및 강화학습** 기반 **최적화** 연구

주요 수행 산업체 과제

- **환기 해석 자동화 시스템 개발 (물리기반 AI 모델)**, 한화오션㈜
- **배터리 열폭주 현상 예측 인공지능** 모델개발, 현대차㈜
- 증기관에서 **2상유체 수격현상**의 **발생 메커니즘 규명 및 완화방안 개발**을 위한 3차원 전산유체역학 기법 개발, 한국전력공사

연구 보유 인력 *2026년 5월 **(20명)**

- 박사후과정 1명
- 박사과정 5명
- 석사과정 8명
- 학부과정 6명



구분	사양	개수	용도
CPU	Intel(R) Xeon(R) Gold 6140 with 36 cores	7 nodes	**CFD해석 수행 (472 cores)**
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6342 with 48 cores	2 nodes	
	Intel(R) Xeon(R) Gold 6530 with 64 cores	2 nodes	
GPU	Tesla V100-PCIE-32GB	1	**GPU 기반 AI (17 장)**
	NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB	3	
	NVIDIA RTX A6000 with 48 GB	6	
	NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti	4	
	NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti	3	
NAS	NAS (Network Attached Storage) Synology DS420, 10 TB	8	**데이터 저장 (80 TB)**
상용 프로그램	AVIEW Coreline Software License	1	영상분할
	ANSYS Fluid + Mechanical	5 tasks	유동해석
	ANSYS Fluid (2025R1)	30 tasks	**유동해석**
	Tecplot 360	9	**가시화**
	TwinMESH (앤플럭스)	1	**회전격자 생성**
	Comsol Multiphysics	1	다중물리해석
연구실 보유코드	FEM CFD code using parallel CPUs	-	3D CFD
	OpenFOAM Multiphase CFD Codes	-	3D CFD

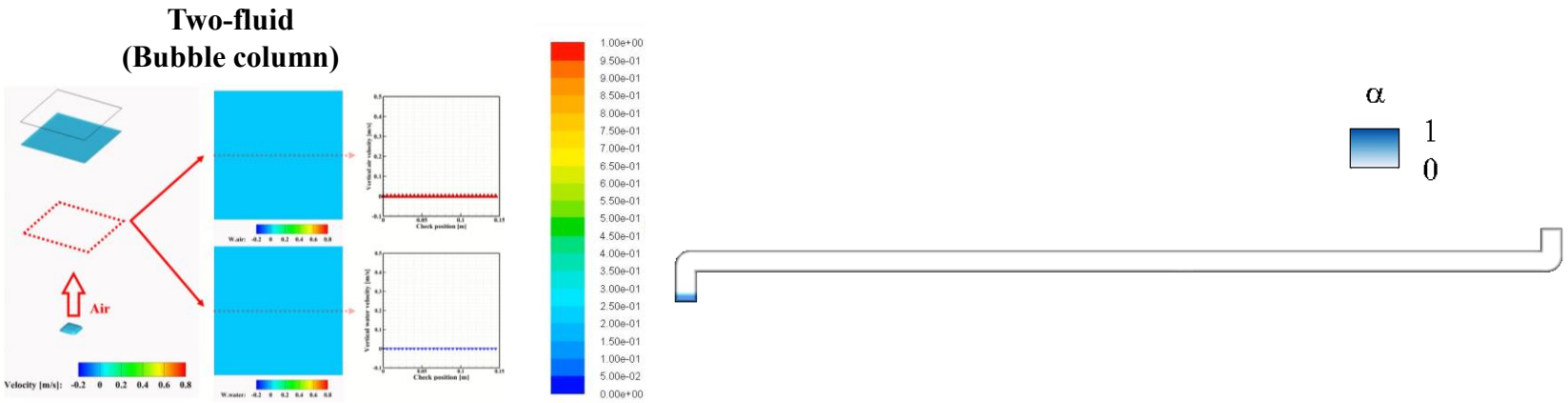
기계 인공 지능 연구회

산학 협력 탐색 그룹

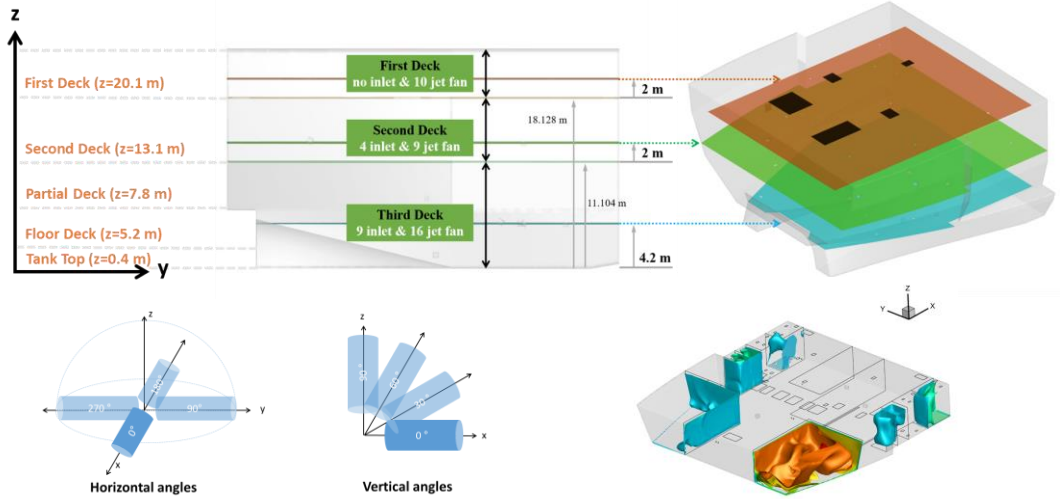
최상헌

C. CFD 활용 주요 연구성과

응축유발성 수격 현상 전산유체역학 해석기법 개발

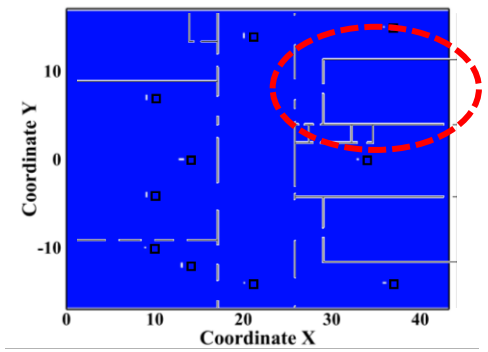


엔진룸 용접흄 실내 거동 예측 CFD 해석

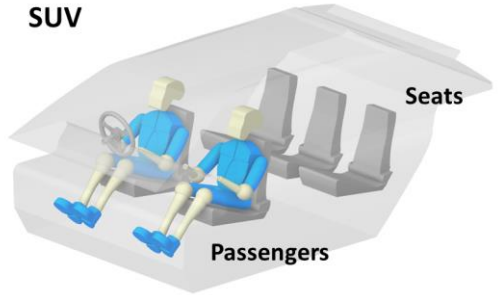


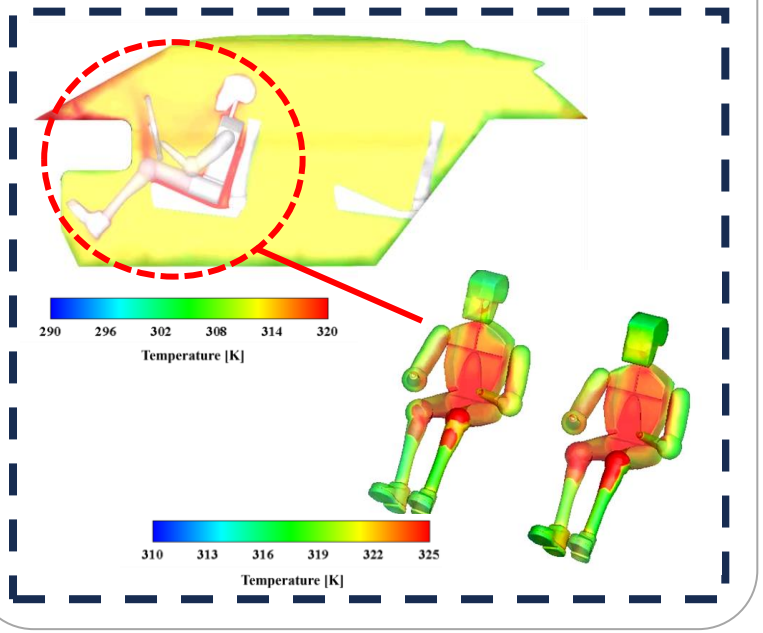
Highest
Maximum MAA

case 04 – 4186.8 s



차량 내부 실내공기 해석

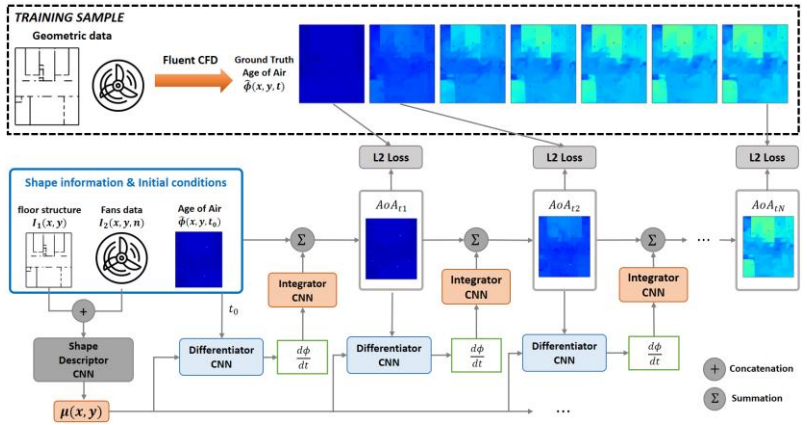


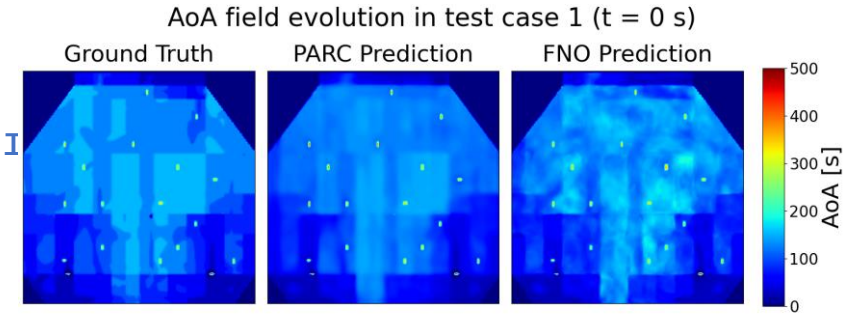


최상헌

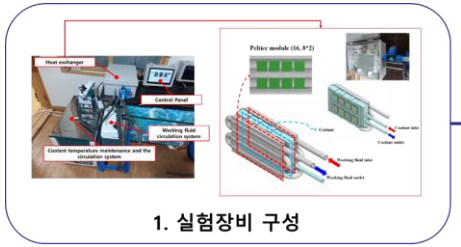
D. 인공지능 활용 주요 연구성과

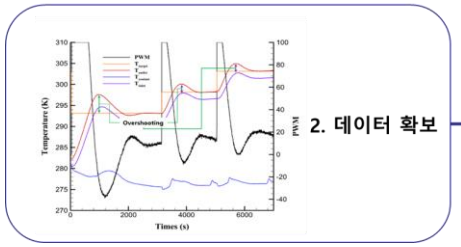
물리인지기반 인공지능 모델을 활용한 CFD 가속화

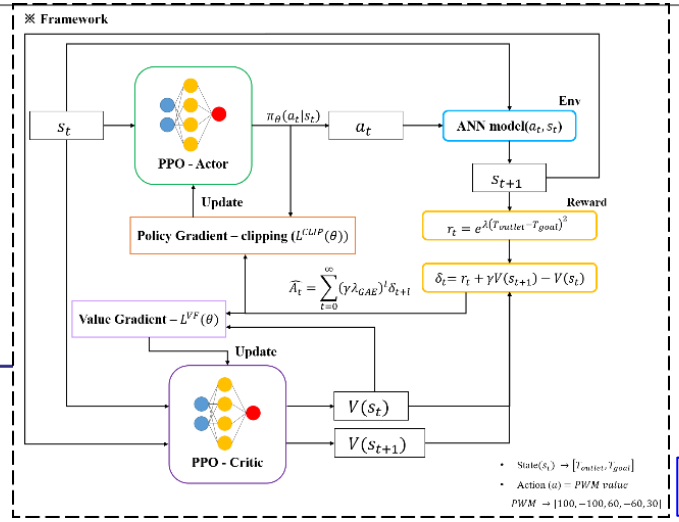


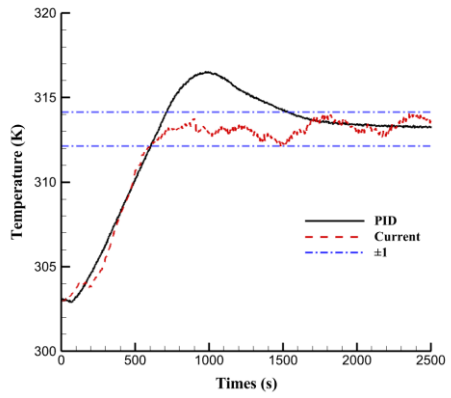


딥강화학습 기법을 활용한 열전소자 (Peltier) 정밀 온도 제어 기술









PID제어 대비 Overshooting 감소

열폭주 거동 예측 AI 모델

